

概率论复习公式汇总全

Powered By **MirrorMoon**, The School of Automation.

特别鸣谢：一高数

知识点一、全概率公式

1. 全概率公式的定义：

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个完备事件组，对任意事件 A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

2. 什么时候用全概率公式？用全概率公式解决问题时候的特征？

B_i 瓜分完备整个事件 Ω ，而且已经知道 $P(B_i)$ 。

已经知道了 $P(A|B_i)$ 。

求谁设谁是事件 A 。

知识点二、贝叶斯公式

(条件概率+全概率公式)

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个完备事件组,

对于任意一个 $P(A) > 0$ 的事件 A

$$\text{又 } P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

关键是设事件

也称为 后验概率。

根据结果推断某事件发生的概率。例如，已经知道我买到次品了，来自甲的概率。

知识点三、分布函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

$$-\infty < x < \infty$$

称为 X 的分布函数，他表示 X 的取值落在实数 x 左侧的概率

1. 利用分布函数计算事件概率

$$1. P(X \leq a) = F(a)$$

$$2. P(X < a) = F(a_{-0}) (a_{-0} \text{ 是 } a \text{ 的左极限})$$

2. 实际计算概率

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$

$$P(X = a) = F(a) - F(a_{-0})$$

$$P(a \leq X < b) = P(X < b) - P(X < a) = F(b_{-0}) - F(a_{-0})$$

$$P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$

所有可以归一化到 $F(x)$ 性质的研究上。我们之后研究 $F(x)$ 就好了。

- 所有随机变量 X 都有分布函数 $F(x)$
- $F(x)$ 包括所有的信息

知识点四、分布函数的性质

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

$F(x)$ 是单调不减的函数

$$\text{规范性: } F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

$$\text{右连续性: } F(x_0) = F(x_0 + 0^+)$$

满足以上性质为分布函数，分布函数满足以上性质。

当我们分布函数 $F(x)$ 在某个区间段上 $F(x) = \text{constant}$, X 在这个区间取值的概率为0。（ X 不能在这个区间取值）

$F(x)$ 是分布函数, $F(ax+b)$ 什么时候是分布函数?

$a > 0$ (规范性), b 任意实数。

$F(x)$ 是分布函数, $1-F(-x)$ 是不是分布函数?

要求: $F(x)$ 处处连续! 右连续性变成左连续性。

$F(x), G(x)$ 是分布函数, $F(x)G(x)$ 什么时候是分布函数?

ans: $F(x)G(x)$ **恒为** 分布函数。

知识点五、离散随机变量

定义：随机变量全部可能取到的值是有限个或者可列无限多个。

1. 离散随机变量的分布律

$$P(X = x_k) = p_k$$

离散随机函数的分布律也经常用表格形式表示出来。

2. 分布律： 设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 且 X 取各个可能值的概率，即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad (k=1, 2, \dots)$$

称上式为离散型随机变量 X 的概率分布或分布律。

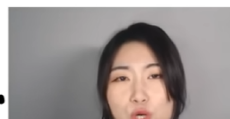
分布律也可以用表格的形式来表示：

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

✓ 所有可能取值。

↑ 概率。



2. 分布律的判断

(1) 所有 $p_i \geq 0$.

(2) $\sum p_i = 1$

求分布律的方法：找 X 的所有取值，在所有取值算 $X=k$ 的时候概率，列表整理得到离散型随机变量的概率。

3. 离散型随机变量的分布函数

已经知道分布律，怎么求分布函数？

求出来所有的分布律，根据定义，分布律相加。（概率论的学习中一定要掌握好定义的理解）！！！！

注意分类讨论！！分类讨论的时候，等号跟着大于走。

已经知道分布函数，怎么求分布律？

利用分布函数和分布律的定义 去减。

(上述方法仅限于**离散型随机变量**)

只有离散型才有分布律，有分布律一定是离散型随机变量。

离散型分布函数是阶梯型。分布函数是阶梯型是离散型。

离散型随机变量——二项分布

$$X \sim B(n, p)$$

期望 np

方差 $np(1-p)$

1. 二项分布的定义

伯努利实验：只有两个结果的实验

n 重伯努利实验：在相同条件下讲伯努利实验独立重复 n 次。

2. 二项分布的分布律

A 发生的概率是 p , k 是 A 事件发生的次数

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

- 1) n 次独立重复实验
- 2) 每次**A事件**发生的概率 p 相同
- 3) 研究的是**A发生**的次数 X

$$X \sim B(n, p)$$

当我们研究次数，我们就可以往二项分布上考虑。二项分布本质是0,1代表发生不发生求Sigma。

离散型随机变量——0-1分布

0-1分布 可以认为是 $B(1,p)$ 特殊情况。

期望 p

方差 $p(1-p)$

离散型随机变量——几何分布

期望 : $1/p$

方差: $\frac{(1-p)}{(p^2)}$

定义：可列重伯努利实验中，记事件A发生的概率为 p ，随机变量 X 表示A首次发生的试验次数。

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$$

A事件一旦发生，试验停止

记做

$$X \sim Ge(p)$$

p 是几何分布的唯一参数。

离散型随机变量——泊松分布

设随机变量 X 的所有可能取值是 $0, 1, 2, \dots$

$$\text{分布律是 } P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数。

那么称 X 服从参数为 λ 的泊松分布

$$\text{记做 } X \sim P(\lambda)$$

你一定要记住的一个无穷级数

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

期望： λ

方差： λ

泊松定理

$X \sim B(n, p)$, 其中 n 大 p 小 np 适中

$$X \sim P(np)$$

离散型随机变量——超几何分布

背景：不放回的抽样问题。（放回抽样次品率恒定，不放回用排列组合去计算）

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

k 的范围是从 $\max(0, n - N + M)$ 到 $\min(n, M)$

$$X \sim H(n, M, N)$$

n 抽样次数， M 次品数， N 总体数。 X 是抽到的次品数。

1) 当 n 和 M/N 恒定适合， N 很大， X 近似服从二项分布 $B(n, M/N)$

M/N 是次品率

别忘了写好 k 的取值范围！！！！！！

知识点六、连续性随机变量的概念和性质

1. 概率密度（类比离散型随机变量的分布律）

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy$$

$F(x)$ 是连续型随机变量的分布函数

p 是连续性随机变量的概率密度

2. 概率密度和分布函数的关系

$$P(x < X \leq x + \Delta x) = F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x)dx$$

$f(x)$ 反应了 X 在 x 邻域内的取值概率大小。

1) 若 $p(x)$ 在 x 连续, $F'(x) = p(x)$

若在 x 处 $p(x)$ 不连续, $f(x)$ 随便取（有限点函数值的改变不影响积分）

2) $f(x)$ 不一定要连续, 可积就可。

连续性随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续。

$F(x)$ 不连续的随机变量一定不是**连续型随机变量**。

$P(x=a)=0$ 落在孤立点的概率为0

连续型随机变量不用关心**端点的开闭**。

3. 概率密度 $p(x)$ 的性质

1) $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$

2) $p(x)$ 对于任意 x , $p(x) > 0$

连续性随机变量——均匀分布

期望: $\boxed{\frac{a+b}{2}}$

方差: $\boxed{\frac{(b-a)^2}{12}}$

1. 均匀分布的概率密度

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

称 X 在区间 (a, b) 服从均匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$.

人话版: X 在 (a, b) 上的概率取值处处相等。

2. 均匀分布的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

连续型随机变量——指数分布

期望： $\boxed{\frac{1}{\lambda}}$

方差： $\boxed{\frac{1}{\lambda^2}}$

1. 概率密度

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

记作 X 服从指数分布, $X \sim E(\lambda)$

2. 分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$P(X > a) = e^{-\lambda a} ! ! ! ! ! ! \text{重点}$$

3. 指数分布的背景

算寿命

4. 指数函数的性质

无记忆性 $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$

元件用了时长, 在用 t 时间, 和当前使用时间 s 没有关系

连续型随机变量——正态分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

称 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X 服从于正态分布。 μ 是均值, σ 是标准差, σ^2 是方差

1. 性质

1) 关于 $x = \mu$ 对称, $x = \mu$ 有 $\max$ 为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

2) Ox 是水平渐进线

3) $P(x < \mu) = P(x > \mu) = 0.5$

4) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

5) 三 σ 准则

2. 标准正态分布

$$X \sim N(0, 1)$$

$$\text{概率密度 } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

分布函数用 $\Phi(x)$ 表示。

正态分布的标准化

(任何正态分布都可以标准化)

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

标准正态分布的性质

$$\Phi(0) = 1/2$$

$$\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$$

$$p(|X| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$$

知识点七、随机变量函数的分布 $Y=g(X)$

1.离散型随机变量函数的分布

方法：一个一个计算

2.连续型随机变量函数的分布

方法：用定义，把那个Y代换成X，在用X的概率密度/分布函数去算。

复习：变上限积分的求导

知识点八、多维随机变量联合分布函数

1.二维随机变量的定义

2.联合分布函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

(X, Y)看成二维平面上的点对，**联合分布函数**表示平面上一部分。

3.联合分布函数的性质

1) 非负性： $0 \leq F(x, y) \leq 1$

2) 规范性(我该怎么让你知道这个很重要)mark>

$$F(-\infty, y) = 0$$

$$F(x, -\infty) = 0$$

$$F(+\infty, +\infty) = 1$$

3) 对于x,y, 都单调不减

4) 右连续性

5)

$$p(x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

4.边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

5.二维变量的独立性

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

知识点九、二维离散型随机变量分布

1. 离散联合分布律

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$$

2.边缘分布律

$$P(X = x_i) = P(X = x_i, y < +\infty) \text{ } x \text{ 是 } x_i \text{ 然后所有 } y \text{ 的值一加}$$

知识点十、二维连续型随机变量性质

1. 二维连续概率密度

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

$f(x, y)$ 是二维随机变量的概率密度，也叫联合密度函数。

2. 二维概率密度的性质

1) 非负性: $f(x, y) \geq 0$

2) 规范性

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

3)

设 G 是 xOy 平面上的一个区域，则点 (X, Y) 落在 G 内的概率是

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

4)

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

知道分布函数求概率密度！

复习复习二重积分， x 区域， y 区域，挺重要的。

3. 做题方法总结

已知 $f(x,y)$,求 $F(x,y)$:

- 1) 作 $u-v$ 坐标系,画 $f(u,v)>0$ 区域 D ,用阴影标出.
- 2) 将以 (x,y) 为顶点的广口矩形在 $u-v$ 平面上移动,左下方与 $f(u,v)>0$ 区域(即阴影区域 D)有几种交法就分几段积分.

讨论那个广口矩形和区域 D 的相交方法。其实就是考察你的分类讨论的想法。

知识点十一、边缘概率密度

$$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

直观理解：就是和 y 无关的一个函数，把 y 从 $-\infty \rightarrow +\infty$ 看看 x 的密度

*知识点十二、条件概率密度和条件概率

(我也忘记了这里要不要学)下面的公记住就好了

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

分母大于0

$$P(X \leq x|Y = y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y)dx$$

知识点十三、二维连续随机变量的独立性

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

二维随机变量——二维均匀分布

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若(X,Y)服从二维均匀分布，边缘密度函数不一定服从一维均匀分布

二维随机变量——二维正态分布

1.二维正态分布的定义和联合密度函数

六、二维正态分布

1. 定义 若二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \cdot \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$(x, y) \in R^2$ ，其中参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 均为常数，且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$ ，则称

(X,Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$ 和 ρ 的二维正态分布，记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho).$$

2. 二维正态分布的性质

2. 性质 由 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 可得

(1) 边缘分布是正态分布, 即 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

(2) X 与 Y 相互独立的充要条件为 $\rho = 0$;

(3) X 与 Y 的非零线性组合 $aX + bY$ 仍服从正态分布, 且

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2).$$

(4) $(aX + bY, cX + dY)$ 也服从二维正态分布, 其中 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$.

(5) 条件分布是正态分布.

| X, Y 服从一维正态分布, XY 独立, X, Y 的非零线性组合服从正态分布

知识点十四、二维随机变量函数分布 (离散型)

$$Z = g(X, Y)$$

离散型, 慢慢求, , , , 一个一个求

Z 是个一维随机变量

知识点十五、二位随机变量的函数分布（连续型）

已经知道 (X, Y) 的概率密度,
求 $Z = g(X, Y)$ 的分布

法一、分布函数法（通法）

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z)$$

在正概区域和 G_z 区域的cup,在cup上积分。

分类讨论 z 的数值, z 的数值不同, 与正概区域的cup可能不同。

挺考验你的高数功底の这边。

法二、公式法

✓ 一般情形

$$Z = X + Y \Rightarrow Y = Z - X$$

设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 则若 $Z = g(X, Y)$ 可反解得 $Y = h(X, Z)$, 则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(x, z)}{\partial z} \right| f(x, h(x, z)) dx.$$

同理, 若 $Z = g(X, Y)$ 可反解得 $X = \varphi(Y, Z)$, 则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial \varphi(y, z)}{\partial z} \right| f(\varphi(y, z), y) dy.$$

规律: y 被反解了, 补个偏导数的绝对值, 积没被替换的那部分

最大最小值分布函数

$$F_{\max}(z) = F(z)^n$$
$$F_{\min}(z) = 1 - (1 - F(z))^n$$

知识点十六、数学期望

1. 离散型随机变量的期望

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

$\Sigma(\text{取值} \times \text{概率})$

2. 连续型随机变量的期望

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$$

3. 随机变量函数的期望

1) 离散型

$$E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$$

2) 连续型

$$EY = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)p(x)dx$$

求谁的期望，求把谁放在期望前面，乘概率($p(x)dx$ 也是概率)

4. 数学期望的性质

$$E(C) = C$$

$$E(X + C) = EX + C$$

$$E(CX) = C \cdot EX$$

$$E(X \pm Y) = EX \pm EY$$

当 X, Y 相互独立（或者不相关） $E(XY) = EX \cdot EY$

4.二维随机函数函数的期望

我们研究的是 $Z = g(X, Y)$ 的期望.

$$EZ = E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) \cdot p(x, y) dx dy$$

注意求期望的奇偶性、对称性

知识点十七、方差

1.方差的定义(期望和方差的关系)

$$DX = E((X - EX)^2) = EX^2 - (EX)^2$$

2.方差的性质

$$D(C) = 0$$

$$D(X + C) = DX$$

$$D(CX) = c^2 DX$$

设 X, Y 相互独立, $D(X \pm Y) = DX + DY$

$DX = 0$ 的充要条件是 $P(X = EX) = 1$ (没有偏差和期望)

最大值最小值分布的期望

法一、

直接对分布函数求导，算出概率密度函数，然后带入期望定义

法二、

利用性质转换

知识点十八、切比雪夫不等式

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

对于**期望**和**方差**存在的随机分布，EX和DX的关系。

刻画的是“偏离期望”。

(我粘点例题自己悟一下吧...)

【例4.19】 设随机变量 X 的方差为 2，则根据切比雪夫不等式有估计

$P\{|X - EX| \geq 2\} \leq \underline{\hspace{2cm}}.$ $DX=2.$ $E(X-EX)^2$

【例4.20】 设随机变量 X, Y 的数学期望都是 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 0.5，则根据切比雪夫不等式 $P\{|X - Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}.$

知识点十九、协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X - EX)(Y - EY) = E(XY) - EX \cdot EY$$

协方差的性质

性质

- 1) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$;
- 2) $\text{Cov}(X, C) = 0$;
- 3) $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$;
- 4) $\text{Cov}(X, X) = DX$;
- 5) $\text{Cov}(X \pm Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) \pm \text{Cov}(Y, Z)$;
- 6) 设 X, Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$;
- 7) $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\text{Cov}(X, Y)$.

知识点二十、相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$$

若 $\rho_{XY} = 0$ ，称 X 和 Y 不相关

相关系数更能刻画线性相关性。

1. 相关系数的性质

性质

$$Cov(X, Y) = 0.$$

$$\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}$$

1) $|\rho_{XY}| \leq 1$, $\rho_{XY} = \rho_{YX}$, $\rho_{XX} = 1$;

2) $|\rho_{XY}| = 1$ 的充要条件是 X 与 Y 以概率1线性相关，即存在常数 $a \neq 0$ 和 b , 有

$$P\{Y = aX + b\} = 1$$

3) $|\rho_{XY}|$ 越接近于1，表明 X 和 Y 的线性相关程度越大.

知识点二十一、不相关和独立

$$Cov(X, Y) \leftrightarrow \rho_{XY} \leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$$

独立一定不相关，不相关不一定不独立。人话：独立是个更强的条件，独立是不相关的子集。

知识点二十二、随机变量的矩

k阶原点矩

$$\alpha_k = E(X^k)$$

α_k 是k阶原点矩

k阶中心矩

$$\mu_k = E((X - EX)^k)$$

μ_k 是k阶中心矩（中心化）

知识点二十三、大数定律

1.依概率收敛

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \delta) = 0$ 对于任意的 $\delta > 0$ 都成立，那么说序列 X_N 依概率收敛于 X

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \delta) = 1$ 对于任意的 $\delta > 0$ 都成立，那么说序列 X_N 依概率收敛于 X

人话，我就很大概率落在X的附近，就是基本上都是落在X这个点

1) 依概率收敛的性质

依概率收敛的性质：

1) 若 $X_n \xrightarrow{P} a$ ，且 $g(x)$ 在点 a 连续，则 $g(X_n) \xrightarrow{P} g(a)$.

2) 若 $X_n \xrightarrow{P} a$ ， $Y_n \xrightarrow{P} b$ ，且 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续，则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$.

$$\begin{array}{ccc} \bar{X} & \xrightarrow{P} & \mu \\ \bar{X}^2 & \xrightarrow{P} & \mu^2 \end{array}$$

2.切比雪夫大数定律（3个条件）

条件一： $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是两两不相关的随机变量序列

条件二：期望和方差均存在

条件三：方差一致有界

算数平均依概率收敛于自己的期望

2. 切比雪夫大数定律:

(3个条件)

③ DX_i 存在 ③

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一列两两不相关的随机变量序列, 期望方差均存在, 且方差

DX_i 一致有界, 即 $DX_i \leq c, i=1, 2, \dots$ 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

特别地, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 有相同的期望 $EX_i = \mu$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$$

1) 切比雪夫不等式

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

3. 辛钦大数定律 (2个条件)

条件一: 独立同分布

条件二: 期望存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1$$

人话: 抽样很多的时候、抽样的均值, 依概率收敛于, 总体的均值

4. 伯努利大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \epsilon\right) = 1$$

人话：很大的时候、频率、依概率收敛于、概率

知识点二十四、中心极限定理 (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

条件：设随机变量 X_n 独立同分布，存在方差和均值。

注：可以简化为如下形式记忆

若 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立且服从同一分布 $F(\mu, \sigma^2)$, $EX = \mu, DX = \sigma^2$, 则当 $n \rightarrow \infty$

时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从于 $N(n\mu, n\sigma^2)$.

$\sum_{i=1}^n X_i - n\mu$ 还

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

多次抽样稳定了方差。（很好理解吧.....）

知识点二十五、中心极限定理 (2)

$$X_n \sim B(n, p)$$

$$X_n \sim N(np, np(1-p))$$

n 很大时候，可以看成 0-1 分布的和满足中心极限定理 (1)

知识点二十六、经验分布函数

二、经验分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, 其样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则称函数

$$F_n(x) = \frac{\{x_1, x_2, \dots, x_n \text{ 中小于或等于 } x \text{ 的个数}\}}{n} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的经验分布函数.

当 n 充分大时候, 经验分布函数 依概率收敛于 分布函数

知识点二十七、样本统计量

(1) 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 推断 $E(X) = \mu$

(2) 样本方差 $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 推断 $D(X) = \sigma^2$

(3) 样本标准差 $S_n = \sqrt{S_n^2}$ 推断 $\sqrt{D(X)} = \sigma$

(4) 修正样本方差 $S_n^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 推断 $D(X) = \sigma^2$

(5) 样本 k 阶 (原点) 矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots$ 推断 $E(X^k) = \mu_k$

(6) 样本 k 阶 (中心) 矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k = 2, 3, \dots$ 推断 $E[X - E(X)]^k = \beta_k$

1.样本统计量 性质

设总体 X 的期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, k 阶矩 $E(X^k)$ 也存在, 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的一个样本. 则有

- (1) $E(\bar{X}) = \mu$
- (2) $D(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sigma^2$
- (3) $E(S_n^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$
- (4) $E(S_n^{*2}) = \sigma^2$
- (5) $E(A_k) = E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k) = E(X^k), k = 1, 2, \dots$

在这里 $\bar{X}$ 不再是单纯的一个数字, 而是一个有独立同分布样本构造的函数, 本质是还是一个随机变量, 因此期望和方差如上

抽出来的样本独立同分布, 还是随机变量

知识点二十八、三大抽样分布 χ^2 分布

1. χ^2 分布的表达式

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(0, 1)$ 的样本,

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布

2. χ^2 分布性质

- $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 那么 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

•

期望 $E(\chi^2) = n$

方差 $D(\chi^2) = 2n$

- 分位点定义: 对 $P(X > x_\alpha) = \alpha$, 那么 α 为 $F(x)$ 的上 α 分位点

知识点二十九、三大抽样分布 t 分布

1. t 分布表达式

$$X \sim N(0, 1)$$

$$Y \sim \chi^2(n)$$

X, Y 相互独立

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

t 分布是偶函数

2. t 分布的性质

1) t 分布是偶函数

2) $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$ 上分位点

结论

1) 自由度 $n=1$ 的 t 分布是标准柯西分布，它的期望不存在.

2) 自由度 $n>1$ 的 t 分布期望存在且为 0.

3) 当自由度较大 ($n \geq 30$) 时， t 分布与标准正态分布 $N(0,1)$ 近似.

3) 自由度 $n=1$ 时候，是标准柯西分布

知识点三十、三大抽样分布 F 分布

1. F 分布的定义公式

$$X \sim \chi^2(n_1)$$

$$Y \sim \chi^2(n_2)$$

X, Y 独立

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$

2. F 分布的性质

1) $F \sim F(n_1, n_2)$, 那么 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

2) $X \sim \chi^2(n)$, 那么 $X^2 \sim F(1, n)$

3) $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

知识点三十一、正态总体抽样分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$(S^*) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

那么,

1)

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

2)

样本 $\bar{X}$ 和样本的修正样本方差 (S^*) 独立。

3)

$$\frac{(n-1)(S^*)}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$
$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

注：由 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$ ，故 n 个偏差 $X_1 - \bar{X}, X_2 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}$ 中有 $n-1$ 个为自由

变量，第 n 个不可自由取值。故自由度为 $n-1$

两个正态总体的抽样分布

两个正态总体 设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 是取自总体 $X \sim (\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 是取自总体 $Y \sim (\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且这两个样本相互独立, 即假定 $X_1, \dots, X_{n_1}, Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 是 $n_1 + n_2$ 个相互独立的随机变量, 则有

$$1) \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$2) \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

方为之比

证明: $\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$, 且它们相互独立, 故

$$\frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1 - 1)}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2 - 1)} = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

3) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时, 有

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2, \quad S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

4)

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S^* / \sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

$$4) \quad T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1);$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$\sim N(0,1)$

$$\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)}$$

知识点三十二、矩估计

利用样本k阶矩==总体k阶矩

一阶原点矩（期望） = 样本均值

二阶中心矩（方差） = 样本方差

知识点三十三、最大似然估计

1.似然函数的定义

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

（连续型直接带入概率密度）

$$\text{取对数 } \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta)$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} = 0$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} = 0$$

2.解题步骤

- 1) 设出来小x1, 小x2是一组观测值, 没给也要设出来
- 2) 样本观测值带入概率密度函数相乘构造似然函数
- 3) 求偏导数为0, 我们的目的就是让似然函数最大, 让似然函数最大解出来参数
- 4) 然后此时参数是和观测值有关系, 那我们就把观测值换成样本随机变量

对于正态分布估计均值和方差, 矩估计和最大似然估计结果相同

知识点三十四、估计量的平均标准

无偏性

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

有效性

谁方差小谁更有效

一致性（相合性）

$\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ

知识点三十五、区间估计

关键是构建枢轴量!!!!不含未知, 含要求的, 分布参数已经知道

一、区间估计

1. 定义: 设总体 X 的分布中含有一个未知参数 θ . 若对于给定的概率 $1-\alpha (0 < \alpha < 1)$, 存在两个统计量 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使得

$$P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

则随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 称为参数 θ 的置信水平(或置信度)为 $1-\alpha$ 的置信区间(或区间估计), $\hat{\theta}_1$ 称为置信下限, $\hat{\theta}_2$ 称为置信上限, $1-\alpha$ 称为置信水平.

注:

- 1) 对于连续型总体可使用开区间, 即 $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$.
- 2) 置信水平 $1-\alpha$ 越大, 估计的可靠性越高.
- 3) 置信区间的含义: 若反复抽样多次(各次的样本容量相等, 均为 n), 每一组样本值确定一个区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 每个这样的区间要么包含 θ 的真值, 要么不包含 θ 的真值. 按伯努利大数定理, 在这么多的区间中, 包含 θ 真值的约占 $100(1-\alpha)\%$.
- 4) 在一些实际问题中, 人们只关心未知参数的一个下限或上限. 比如某种产品的寿命(希望越大越好), 有 $P\{\theta > \hat{\theta}\} = 1 - \alpha$, 称 $\hat{\theta}$ 为 θ 置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限. 同理有单侧置信上限.

求置信区间的一般步骤 (共 3 步)

- (1) 寻求一个样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 和待估参数 θ 的函数:

$$Z = Z(X_1, \dots, X_n; \theta) \text{—枢轴量}$$

要求 Z 表达式包含待估参数 θ , 且 Z 的分布已知, 其分布中不能含有任何未知参数 (包括 θ).

- (2) 对于给定的置信度 $1 - \alpha$, 确定两个常数 a, b , 使得

$$P\{a \leq Z(X_1, \dots, X_n; \theta) \leq b\} = 1 - \alpha$$

- (3) 求解不等式

$$a \leq Z(X_1, \dots, X_n; \theta) \leq b \Leftrightarrow \hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2$$

其中 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n; a, b)$, $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n; a, b)$.

那么所得 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 就是 θ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

第一类、正态总体X方差已经知道, 求均值的置信区间(一个正态总体)

1. 正态总体 X 的方差 σ^2 已知, 求 μ 的置信区间

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知. 设来自总体 X 的样本为 $(X_1, \dots, X_n)$.

(1) 取

$$U = U(X_1, \dots, X_n; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

U 包含待估参数 μ , 不含有其他任何未知参数, 且 U 的分布已知, 不依赖任何未知参数.

(2) 对于给定的置信度 $1 - \alpha$, 需确定两个常数 a, b , 使得

$$P\{a \leq U \leq b\} = 1 - \alpha$$

这样的 a, b 的选择很多, 由标准正态密度函数是偶函数, 取 $-a = b$, 即有

$$P\{|U| \leq b\} = 1 - \alpha$$

由分位数定义, 可确定 $b = u_{\alpha/2}$, 则

$$P\{|U| \leq u_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$

1. 正态总体 X 的方差 σ^2 已知, 求 μ 的置信区间

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知. 设来自总体 X 的样本为 $(X_1, \dots, X_n)$.

(3) 求解不等式

$$\begin{aligned} |U| \leq u_{\alpha/2} &\Leftrightarrow \left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \leq u_{\alpha/2} \\ &\Leftrightarrow \bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

从而,

$$P\left\{\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

故 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为:

$$\left[\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

若给定 $\alpha = 0.05$, 查表可得 $u_{0.025} = 1.96$, 于是 μ 的置信度为 95% 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

第二类、方差未知, 求均值置信区间(一个正态总体)

(1) 取

$$T = T(X_1, \dots, X_n; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{S_n^*/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

第三类、均值未知, 求方差置信区间(一个正态总体)

(1) 取

$$\chi^2 = \chi^2(X_1, \dots, X_n; \sigma^2) = \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

χ^2 包含待估参数 σ^2 , 不含有其他任何未知参数, 且 χ^2 的分布已知, 不依赖任何未知参数.

第四类、两个方差知道，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

1. 两正态总体的方差 σ_1^2, σ_2^2 均已知时，求均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是 μ_1, μ_2 的无偏估计，则 $\bar{X} - \bar{Y}$ 是 $\mu_1 - \mu_2$ 的无偏估计。
再由 $\bar{X}, \bar{Y}$ 独立性及

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}), \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

$$\text{有 } \bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

因此，可取

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

第五类、 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma$ 但未知，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间。

$$T = \frac{U}{\sqrt{V/(n_1 + n_2 - 2)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^{*2} + (n_2 - 1)S_2^{*2}}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

就是消去 σ

第六类、两均值不知道，求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 置信区间

两正态总体的方差 μ_1, μ_2 均未知时，求均值差 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

(1) 由

$$V_1 = \frac{(n_1 - 1)S_1^{*2}}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), V_2 = \frac{(n_2 - 1)S_2^{*2}}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

及两者独立性，因此，可取

$$F = \frac{V_1/(n_1 - 1)}{V_2/(n_2 - 1)} = \frac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2} = \frac{S_1^{*2}\sigma_2^2}{S_2^{*2}\sigma_1^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

区间估计总结（一个正态总体）

	待估参数	条件	统 计 量	双侧置信区间
一个总体	均值 μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
		σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$
	方差 σ^2	μ 已知	$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$
		μ 未知	$\frac{n-1}{\sigma_0^2} S^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

这里的S都是修正样本方差S*

区间估计总结（两个置信区间）

两个总体	均值差 $\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 均已知	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - \mu_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}, \right. \\ \left. (\bar{X} - \bar{Y}) + \mu_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2} \right)$
	均值差 $\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 均未知 但 $\sigma_1 = \sigma_2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}, \right. \\ \left. (\bar{X} - \bar{Y}) + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2} \right)$
	方差比 σ_1^2 / σ_2^2	μ_1, μ_2 均未知	$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$

知识点三十六、假设检验

1.假设检验的基本思想

小概率事件基本不可以发生，在一次事件中。

2.两类错误

第一类错误（拒真错误）： H_0 对的 你拒绝了。

第二类错误（取伪错误）： H_0 错的 你接受了

我们要控制第一类错误的概率不超过 不大于 α .

称为 **显著性检验**， α 是显著性水平。

3.基本步骤

- 1) 提出原假设 H_0 ，备则假设 H_1
- 2) 构建假设统计量，看看落入拒绝域与否。

	条件	原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
一个正态总体	σ 已知	$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ $\sim N(0,1)$	$ z > z_{\alpha/2}$ $z > z_{\alpha}$ $z < -z_{\alpha}$
	σ 未知	$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ $\sim t(n-1)$	$ t > t_{\alpha/2}(n-1)$ $t > t_{\alpha}(n-1)$ $t < -t_{\alpha}(n-1)$
	μ 已知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n)$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$; $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)$; $\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n)$
	μ 未知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$; $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$; $\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
两个正态总体	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 \leq \mu_2$ $\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$ $\mu_1 > \mu_2$ $\mu_1 < \mu_2$	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ $\sim N(0,1)$	$ z > z_{\alpha/2}$ $z > z_{\alpha}$ $z < -z_{\alpha}$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知	$\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 \leq \mu_2$ $\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$ $\mu_1 > \mu_2$ $\mu_1 < \mu_2$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$ t > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ $t > t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$ $t < -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$
	-	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ $\sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$F > F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F < F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$; $F > F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$; $F < F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

多写、多练!



Hilbert保佑所有期末高分~

